Funciones lineales y cuadráticas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa, lineales y afines
- Interpretar la pendiente y la ordenada en el origen y hallar la ecuación de una recta
- Modelizar situaciones reales con funciones lineales
- Representar parábolas calculando vértice, eje y cortes con los ejes
- Resolver problemas de máximos y mínimos con funciones cuadráticas
- Reconocer la función de proporcionalidad inversa y su gráfica, la hipérbola

Para pensar

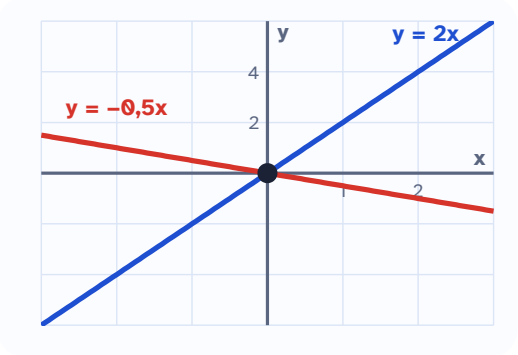
Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro. Un balón lanzado al aire sube y baja. ¿Por qué la gráfica del primero es una recta y la del segundo una curva?

Explicación

1.1 Proporcionalidad directa: y = mx

Una función de **proporcionalidad directa** tiene la forma $y = mx$, donde m es un número fijo. Su gráfica es una **recta que pasa por el origen** (0, 0). Representa situaciones en las que dos magnitudes son directamente proporcionales: si el kilo de manzanas cuesta 2 €, el precio es y = 2x; si un coche va a 90 km/h, la distancia es d = 90t.

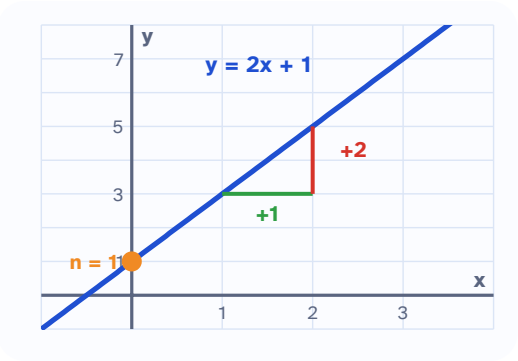
El número m es la **constante de proporcionalidad** y también la **pendiente** de la recta. Si m es positivo, la recta sube; si es negativo, baja, como en y = −0,5x. Para dibujarla basta con el origen y otro punto: con x = 1, y = m. Esta función conecta directamente con el tema de proporcionalidad: la tabla de valores tiene un cociente y/x constante.



1.2 La pendiente

La **pendiente** m de una recta mide su inclinación: es lo que **aumenta y cuando x aumenta una unidad**. En y = 2x + 1, por cada paso a la derecha, la recta sube 2. Entre dos puntos cualesquiera de la recta se calcula como $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, es decir, «lo que sube entre lo que avanza».

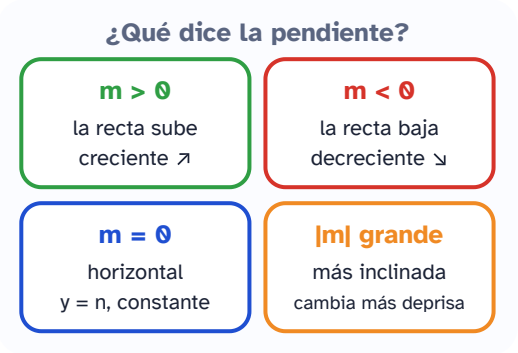
La pendiente es, por tanto, la **tasa de variación media** de la función, y en una recta es la misma en cualquier intervalo: por eso decimos que su crecimiento es constante. En los contextos reales tiene un significado concreto: el precio por kilómetro de un taxi, la velocidad de un coche, el consumo por hora de una estufa o el aumento de temperatura por minuto. Las señales de tráfico que indican una pendiente del 10 % significan que se suben 10 m por cada 100 m recorridos en horizontal: m = 0,1.



1.3 El signo y el valor de la pendiente

Mirando solo la pendiente se sabe mucho de la recta. Si **m > 0**, la función es **creciente**; si **m < 0**, es **decreciente**; si **m = 0**, la recta es **horizontal** y la función es constante, y = n. Además, cuanto mayor es el valor absoluto de m, **más inclinada** es la recta: y = 5x sube mucho más deprisa que y = 0,5x.

Las rectas verticales, como x = 3, no tienen pendiente (sería «infinita») y **no son funciones**, porque a un mismo x le corresponden infinitos valores de y. Al comparar dos situaciones lineales, la pendiente indica cuál cambia más rápido: entre dos grifos que llenan un depósito, el de mayor pendiente en la gráfica volumen-tiempo es el de más caudal.

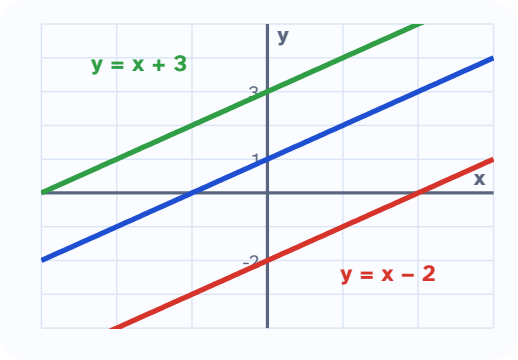


1.4 Funciones afines: y = mx + n

Una función **afín** (también llamada lineal en muchos libros) tiene la forma $y = mx + n$. Su gráfica es una recta con pendiente m que corta al eje Y en el punto (0, n); el número n se llama **ordenada en el origen**. La proporcionalidad directa es el caso particular n = 0.

Dos rectas con la **misma pendiente** son **paralelas**: y = x + 3, y = x + 1 e y = x – 2 tienen la misma inclinación y solo se diferencian en su altura. En las situaciones reales, n suele ser la **parte fija**: la cuota mensual de una tarifa, la bajada de

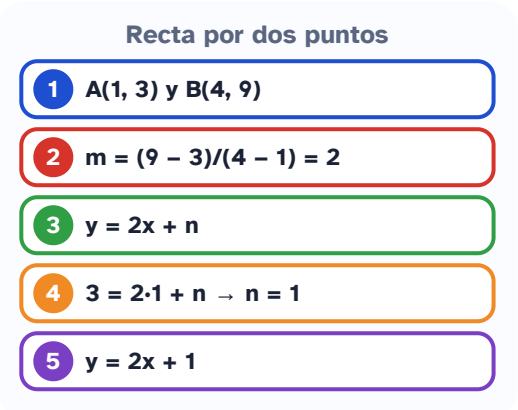
bandera del taxi o el dinero que ya había en una hucha antes de empezar a ahorrar. Cambiar n desplaza la recta hacia arriba o hacia abajo sin girarla.



1.5 Ecuación de una recta a partir de dos puntos

Si conocemos dos puntos de una recta, podemos hallar su ecuación. Primero se calcula la **pendiente** con $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Después se sustituye uno de los puntos en $y = mx + n$ para despejar **n**. Con A(1, 3) y B(4, 9): $m = 6/3 = 2$; $3 = 2 \cdot 1 + n$, así que $n = 1$ y la recta es $y = 2x + 1$.

También se puede usar la forma **punto-pendiente**: $y - y_1 = m(x - x_1)$. Con el punto A y $m = 2$: $y - 3 = 2(x - 1)$, que al simplificar da la misma ecuación. Para comprobar, se sustituye el otro punto: $2 \cdot 4 + 1 = 9$ ✓. Esta técnica es la que se usa para ajustar una recta a dos datos reales, por ejemplo, para estimar el precio de una tarifa conociendo dos facturas.



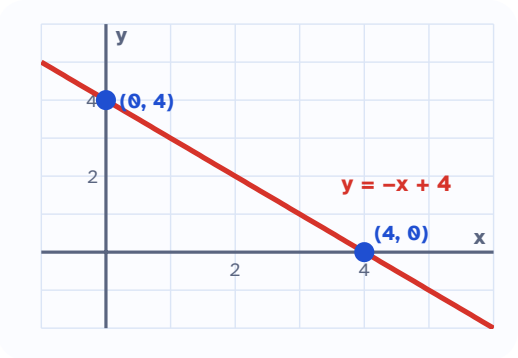
1.6 Representar rectas rápidamente

Como una recta queda determinada por dos puntos, para dibujarla basta con una **tabla de dos valores** (mejor tres, para comprobar). Los puntos más cómodos

suelen ser los **cortes con los ejes**: con x = 0 se obtiene el corte con el eje Y, y resolviendo y = 0, el corte con el eje X. Para y = –x + 4: (0, 4) y (4, 0).

Otra forma es usar la pendiente: se marca (0, n) y desde ahí se avanza 1 a la derecha y se sube m (o se baja, si es negativa). Si la pendiente es fraccionaria, como m = 2/3, se avanza 3 y se sube 2. Si la recta viene en forma general, como 2x + 3y = 6, conviene despejar y: y = –(2/3)x + 2. Con práctica, una recta se dibuja en menos de un minuto.

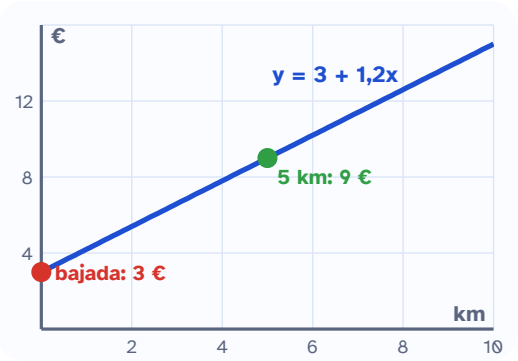
x	0	2	4
y = –x + 4	4	2	0



1.7 Modelos lineales en la vida real

Muchas situaciones se describen con un **modelo lineal**: una parte fija más una parte proporcional. Un taxi que cobra 3 € más 1,20 € por kilómetro sigue y = 1,2x + 3; un depósito con 50 L que pierde 2 L por minuto, V = 50 – 2t; el cambio de grados Celsius a Fahrenheit, F = 1,8C + 32. Para construir el modelo, se identifica qué es fijo (n) y qué es lo que se añade por unidad (m).

Con el modelo se puede **calcular** (¿cuánto cuesta un trayecto de 5 km? 9 €), **despejar** (¿cuántos km puedo hacer con 15 €? 10 km) y **comparar** tarifas resolviendo sistemas o inecuaciones. Hay que tener cuidado con el **dominio**: el depósito se vacía a los 25 minutos, así que el modelo solo vale para 0 ≤ t ≤ 25.

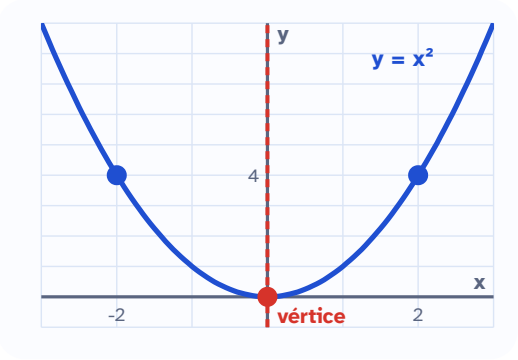


2.1 La función cuadrática y la parábola

Una **función cuadrática** tiene la forma $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica es una curva llamada **parábola**. La más sencilla es $y = x^2$: pasa por (0, 0), (1, 1), (2, 4), (–1, 1), (–2, 4)... y es **simétrica** respecto al eje Y, porque x y –x dan el mismo valor.

Toda parábola tiene un punto especial, el **vértice**, donde la función alcanza su máximo o su mínimo, y un **eje de simetría** vertical que pasa por él. A diferencia de las rectas, la parábola no crece a ritmo constante: en $y = x^2$, de 0 a 1 sube 1, de 1 a 2 sube 3, de 2 a 3 sube 5... Por eso las funciones cuadráticas describen fenómenos que se aceleran o frenan, como la caída de objetos o la distancia de frenado de un coche.

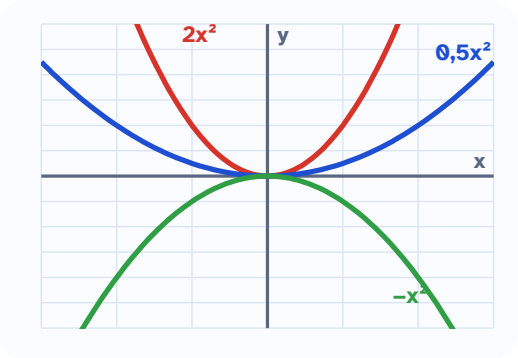
x	–3	–2	–1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9



2.2 El coeficiente a: forma y orientación

El coeficiente **a** decide la forma de la parábola. Si **a > 0**, la parábola abre **hacia arriba** (forma de U) y el vértice es un **mínimo**. Si **a < 0**, abre **hacia abajo** (forma de ∩) y el vértice es un **máximo**. Una forma de recordarlo: con a positivo, la parábola «sonríe».

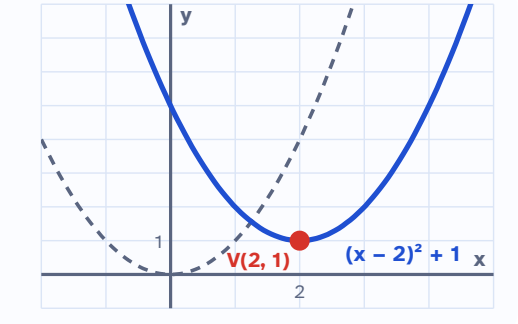
Además, cuanto mayor es |a|, **más estrecha** es la parábola, porque los valores crecen más deprisa: $y = 2x^2$ es más cerrada que $y = x^2$, y esta más que $y = 0{,}5x^2$. En la trayectoria de un balón, a es negativo (la gravedad lo hace caer) y su valor depende de la gravedad y de la velocidad de lanzamiento. Los coeficientes b y c desplazan la parábola sin cambiar su forma.



2.3 Desplazamientos de la parábola

Una parábola puede obtenerse **trasladando** $y = ax^2$. Si se suma un número k, $y = ax^2 + k$, la parábola sube k unidades (o baja, si k es negativo). Si se cambia x por $x - h$, $y = a(x - h)^2$, se desplaza h unidades a la derecha. Combinando ambos, $y = a(x - h)^2 + k$ es una parábola con el vértice en el punto (h, k).

Por ejemplo, $y = (x - 2)^2 + 1$ es la parábola $y = x^2$ movida 2 a la derecha y 1 hacia arriba: su vértice está en (2, 1). Esta forma, llamada **forma canónica**, permite leer el vértice de un vistazo. Desarrollándola se obtiene la forma general: $(x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$. Es un buen ejercicio comprobar con GeoGebra cómo se mueve la parábola al cambiar h y k.



2.4 El vértice y el eje de simetría

Para la forma general $y = ax^2 + bx + c$, la primera coordenada del vértice se calcula con la fórmula $x_v = -b / 2a$, y la segunda sustituyendo: $y_v = f(x_v)$. En $y = x^2 - 2x - 3$: $x_v = 2/2 = 1$ e $y_v = 1 - 2 - 3 = -4$. El vértice es V(1, −4) y el **eje de simetría** es la recta vertical $x = 1$.

¿Por qué funciona la fórmula? El vértice está justo en medio de los dos puntos de corte con el eje X (por la simetría), y la media de las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ es $(x_1 + x_2)/2 = (-b/a)/2 = -b/2a$. El vértice es el dato más importante de una parábola: indica su valor máximo o mínimo y dónde cambia de crecer a decrecer.

$$x_v = -b / 2a$$

$y_v = f(x_v)$

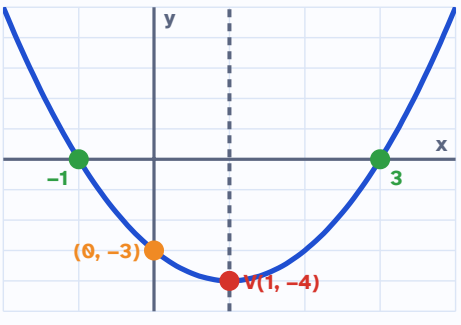
eje de simetría: $x = x_v$

$a > 0$: mínimo · $a < 0$: máximo

2.5 Cortes con los ejes

El **corte con el eje Y** de $y = ax^2 + bx + c$ es siempre el punto **(0, c)**. Los **cortes con el eje X** se obtienen resolviendo la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$, y el número de cortes depende del discriminante: dos si $\Delta > 0$, uno (el vértice) si $\Delta = 0$ y ninguno si $\Delta < 0$.

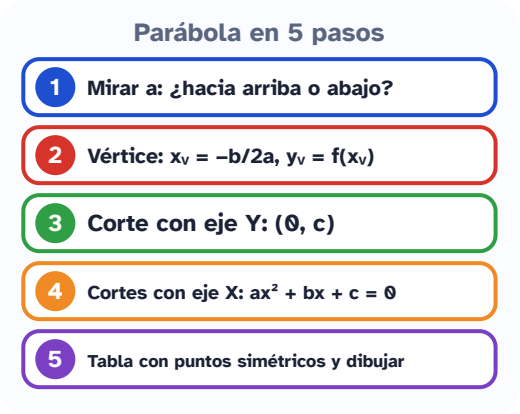
Para $y = x^2 - 2x - 3$: corte con el eje Y en (0, −3); cortes con el eje X en $x = -1$ y $x = 3$. Fíjate en que el vértice, $x = 1$, está justo en medio de −1 y 3. Además, por la simetría, si (0, −3) está en la parábola, también lo está su simétrico respecto al eje $x = 1$, que es (2, −3). Aprovechar la simetría reduce a la mitad los cálculos de la tabla de valores.



2.6 Representar una parábola paso a paso

Para dibujar cualquier parábola $y = ax^2 + bx + c$ con precisión se sigue un orden: 1) mirar el signo de **a** para saber hacia dónde abre; 2) calcular el **vértice** y dibujar el eje de simetría; 3) marcar el **corte con el eje Y**, $(0, c)$, y su simétrico; 4) calcular los **cortes con el eje X** resolviendo la ecuación; 5) completar con una **tabla** de algunos valores a cada lado del vértice y unir con una curva suave, nunca con picos.

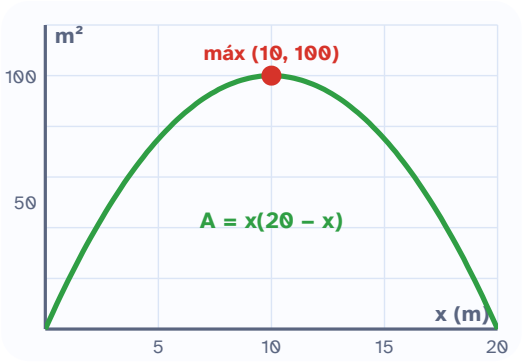
Una tabla bien hecha pone el vértice en el centro y valores simétricos a los lados: si $x_v = 1$, se toman $x = -1, 0, 1, 2, 3$. Si la parábola no corta al eje X, basta con el vértice y la tabla. Con este método se describe también la función completa: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[y_v, +\infty)$ si $a > 0$, crecimiento a un lado del vértice y decrecimiento al otro.



2.7 Problemas de máximos y mínimos

Como el vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, las funciones cuadráticas sirven para resolver problemas de **optimización**. Con 40 m de valla se quiere cercar un corral rectangular con la mayor área posible. Si un lado mide x, el otro mide $20 - x$ y el área es $A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. Es una parábola que abre hacia abajo con vértice en $x = -20/(-2) = 10$: el área máxima, $100\ m^2$, se consigue con un cuadrado de 10 m de lado.

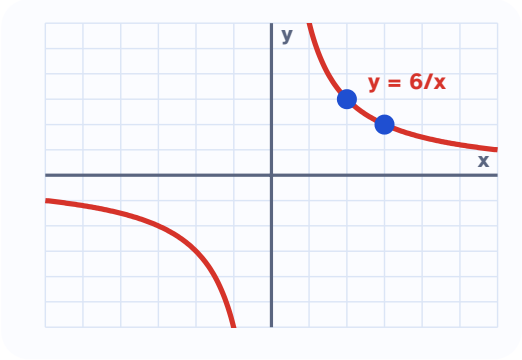
Otros ejemplos: la altura máxima de un balón $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ se alcanza a los $t = 2$ s y es 21 m; el beneficio de vender a un precio p puede ser $B(p) = -2p^2 + 80p - 600$, máximo con $p = 20$ €. El esquema siempre es el mismo: escribir la función, comprobar que $a < 0$ (máximo) o $a > 0$ (mínimo), calcular el vértice e interpretarlo.



3.1 La función de proporcionalidad inversa

La función $y = k/x$ (con $k \neq 0$) describe dos magnitudes **inversamente proporcionales**, cuyo producto es constante: $x \cdot y = k$. Por ejemplo, si hay que recorrer 120 km, la velocidad y el tiempo cumplen $t = 120/v$; si se reparten 6 pizzas, las que tocan por persona son $6/x$. Su gráfica es una curva llamada **hipérbola**, formada por dos ramas.

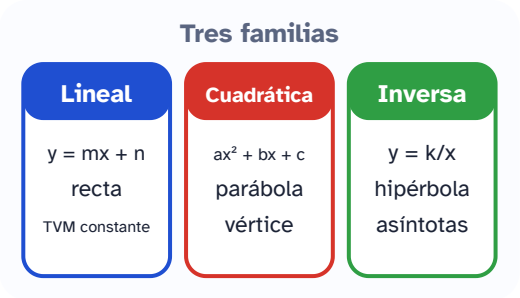
La hipérbola nunca toca los ejes: x no puede ser 0 (no se puede dividir entre 0), así que el dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$, y y tampoco llega a ser 0. Los ejes son sus **asíntotas**: la gráfica se acerca cada vez más a ellos sin llegar a tocarlos. Si $k > 0$, las ramas están en el primer y tercer cuadrante y la función es decreciente en cada rama; si $k < 0$, están en el segundo y el cuarto. Es una función impar.



3.2 Elegir el modelo adecuado

Ante una situación real, conviene preguntarse qué tipo de función la describe mejor. Si los aumentos son **constantes** (la tabla tiene diferencias iguales), es **lineal**. Si las diferencias cambian de forma regular, aumentando o disminuyendo de manera uniforme, y hay un punto de máximo o mínimo, es **cuadrática**. Si el **producto** de las variables es constante, es de **proporcionalidad inversa**.

En las tablas de valores es fácil comprobarlo: en $y = 3x + 1$ las diferencias entre valores consecutivos son siempre 3; en $y = x^2$, son 1, 3, 5, 7… (las segundas diferencias son constantes); en $y = 12/x$, el producto $x \cdot y$ es siempre 12. Elegir bien el modelo es la clave para hacer predicciones fiables y es el primer paso de cualquier trabajo científico o económico con datos.



Rectas, parábolas e hipérbolas

Afín	$y = mx + n$ · m = pendiente · n = corte con eje Y
Pendiente	$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ · paralelas: misma m
Cuadrática	$y = ax^2 + bx + c$ · V: $x_V = -b/2a$ · $a > 0$ ∪ · $a < 0$ ∩
Inversa	$y = k/x$ · hipérbola · asíntotas en los ejes

Ejercicios

1. **Representa $y = 3x$ e $y = -2x$. ¿Qué tienen en común?**

2. **Indica la pendiente y la ordenada en el origen: a) $y = 4x - 1$ b) $y = -x + 5$ c) $y = 7$ d) $y = x/2$.**

3. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por (2, 1) y (5, 10).**

4. **Halla los cortes con los ejes de $y = 2x - 8$ y dibújala.**

5. **¿Son paralelas $y = 3x + 2$ e $y = 3x - 5$? ¿Y $y = 2x$ e $y = -2x$?**

6. **Un depósito tiene 80 L y se vacía a 4 L/min. Escribe la función y di cuándo se vacía.**

7. **Di hacia dónde abre y si el vértice es máximo o mínimo: a) $y = 3x^2 - 1$ b) $y = -x^2 + 4x$.**

8. **Haz una tabla de $y = x^2 - 4$ para $x = -3 \ldots 3$ y dibújala.**

9. **Calcula el vértice de $y = x^2 - 6x + 8$.**

10. **Indica el vértice de $y = (x + 1)^2 - 3$ y de $y = -2(x - 4)^2 + 5$.**

11. **Calcula los cortes con los ejes de $y = x^2 - x - 2$.**

12. **Haz una tabla de $y = 12/x$ para $x = 1, 2, 3, 4, 6, 12$ y comprueba el producto.**

13. **Halla la ecuación de la recta que pasa por $(-2, 7)$ y $(4, -5)$.**

14. **Halla la recta paralela a $y = 4x - 1$ que pasa por $(2, 3)$.**

15. **Pasa a forma y = mx + n y representa: 3x + 2y = 6.**

16. **Convierte 25 °C y 100 °C a Fahrenheit con F = 1,8C + 32. ¿Qué significa la pendiente?**

17. **Un gimnasio cobra 40 € de matrícula y 30 € al mes. Otro, 45 € al mes sin matrícula. Escribe ambas funciones y di cuándo conviene cada uno.**

18. **Representa $y = -x^2 + 2x + 3$ calculando vértice y cortes.**

19. **Representa $y = 2x^2 - 8x + 6$.**

20. **¿Cuántos cortes con el eje X tiene $y = x^2 + 2x + 5$? Halla su recorrido.**

21. **Escribe la parábola que resulta de desplazar $y = x^2$ 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo, y desarróllala.**

22. **La altura de una piedra lanzada es $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuándo llega al suelo?**

23. **¿Qué tipo de función describe cada tabla? a) x: 1,2,3,4 → y: 5,8,11,14 b) y: 1,4,9,16 c) y: 24,12,8,6.**

24. **Halla k para que la recta $y = kx + 2$ pase por (3, 11).**

25. **Halla la parábola $y = x^2 + bx + c$ que tiene el vértice en (2, –1).**

26. **Un granjero tiene 60 m de valla para cercar un terreno rectangular junto a un río (no necesita valla en ese lado). ¿Qué dimensiones dan el área máxima?**

27. **Una tienda vende 100 camisetas a 20 €. Por cada euro que sube el precio vende 4 menos. ¿Qué precio da los mayores ingresos?**

28. **Halla los puntos de corte de la recta $y = x + 1$ con la parábola $y = x^2 - 1$.**

29. **La distancia de frenado de un coche es $d = 0{,}006v^2 + 0{,}2v$ (d en m, v en km/h). Calcula d a 50 y a 100 km/h. ¿Se duplica?**

30. **Halla la recta que pasa por el vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ y por el punto (0, 5).**

31. **Para la función $y = 8/x$, ¿qué ocurre con y cuando x se hace muy grande? ¿Y cuando x se acerca a 0 por la derecha?**

32. **Encuentra dos números que suman 30 y cuyo producto es máximo.**

Practica

1. **La gráfica de y = 5x es...**

   A) una parábola
   B) una recta por el origen
   C) una hipérbola
   D) una recta horizontal

2. **La pendiente de y = −3x + 2 es...**

   A) 2
   B) −3
   C) 3
   D) −2

3. **La ordenada en el origen de y = 4x − 7 es...**

   A) 4
   B) 7
   C) −7
   D) 0

4. **Pendiente de la recta por (0, 1) y (2, 7):**

   A) 3
   B) 6
   C) 4
   D) 1/3

5. **Si m < 0, la recta...**

   A) sube
   B) baja
   C) es horizontal
   D) es vertical

6. **y = 2x + 1 e y = 2x − 4 son...**

   A) perpendiculares
   B) paralelas
   C) iguales
   D) secantes en (0, 0)

7. **Corte con el eje X de y = 3x − 6:**

A) (0, −6)

B) (2, 0)

C) (−2, 0)

D) (6, 0)

8. **Un taxi: 3 € + 1 €/km. La función es...**

A) $y = 3x + 1$

B) $y = x + 3$

C) $y = 3x$

D) $y = 4x$

9. **La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ es...**

A) una recta

B) una parábola

C) una hipérbola

D) una circunferencia

10. **$y = -2x^2 + 3$ abre...**

A) hacia arriba

B) hacia abajo

C) a la derecha

D) depende de x

11. **¿Cuál es más estrecha?**

A) $y = x^2$

B) $y = 0{,}5x^2$

C) $y = 3x^2$

D) todas iguales

12. **La abscisa del vértice de $y = x^2 - 8x + 1$ es...**

A) −4

B) 4

C) 8

D) 1

13. **Vértice de $y = (x - 5)^2 + 2$:**

A) (−5, 2)

B) (5, 2)

C) (5, −2)

D) (2, 5)

14. **Corte con el eje Y de $y = x^2 - 3x + 7$:**

A) (0, 7)

B) (7, 0)

C) (0, −3)

D) no tiene

15. **Si $\Delta < 0$, la parábola...**

A) corta dos veces al eje X

B) no corta al eje X

C) pasa por el origen

D) es una recta

16. **Si $a > 0$, el vértice es...**

A) un máximo

B) un mínimo

C) un corte

D) una asíntota

17. **La gráfica de $y = 4/x$ es...**

A) una recta

B) una parábola

C) una hipérbola

D) un punto

18. **El dominio de $y = 4/x$ es...**

A) $\mathbb{R}$

B) $\mathbb{R} - \{0\}$

C) $(0, +\infty)$

D) $\mathbb{R} - \{4\}$

19. **En una tabla con diferencias constantes, la función es...**

A) lineal

B) cuadrática

C) inversa

D) periódica

20. **Con 20 m de valla, el rectángulo de mayor área tiene lado...**

A) 4 m

B) 5 m

C) 10 m

D) 2,5 m

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen de una recta; Cómo se halla la ecuación de una recta que pasa por dos puntos; Cómo se calcula el vértice de una parábola y para qué sirve; En qué se diferencian una recta, una parábola y una hipérbola.

Resumen



Glosario

Función de proporcionalidad directa	Función y = mx; recta que pasa por el origen.
Función afín	Función y = mx + n; su gráfica es una recta.
Pendiente	Lo que aumenta y cuando x aumenta una unidad: m = Δy/Δx.
Ordenada en el origen	Valor n donde la recta corta al eje Y.
Rectas paralelas	Rectas con la misma pendiente.
Función constante	Función y = n; recta horizontal.
Modelo lineal	Descripción de una situación con una parte fija y otra proporcional.
Función cuadrática	Función $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$.
Parábola	Gráfica de una función cuadrática.
Vértice	Punto máximo o mínimo de una parábola.
Eje de simetría	Recta vertical que pasa por el vértice y divide la parábola en dos mitades iguales.
Forma canónica	Expresión $y = a(x - h)^2 + k$, con vértice (h, k).

Optimización	Búsqueda del valor máximo o mínimo de una magnitud.
Proporcionalidad inversa	Función $y = k/x$; el producto $x \cdot y$ es constante.
Hipérbola	Gráfica de $y = k/x$, formada por dos ramas.
Asíntota	Recta a la que se acerca una gráfica sin llegar a tocarla.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$y = mx$

Proporcionalidad directa: recta por el origen.

$y = mx + n$

Función afín: pendiente m, corte (0, n).

Pendiente entre dos puntos

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Rectas paralelas

Misma pendiente.

$m > 0$ / $m < 0$

Creciente / decreciente.

$y = ax^2 + bx + c$

Parábola.

$a > 0$ / $a < 0$

Abre hacia arriba (mínimo) / hacia abajo (máximo).

Vértice

$x_v = -b/2a$, $y_v = f(x_v)$.

$y = a(x - h)^2 + k$

Vértice (h, k).

Corte con eje Y de la parábola

(0, c)

Optimizar

Escribir la cuadrática y calcular el vértice.

$y = k/x$

Hipérbola; asíntotas en los ejes.

Soluciones

1. **B)** Proporcionalidad directa.
2. **B)** Es el coeficiente de x.
3. **C)** Corta al eje Y en (0, –7).
4. **A)** (7 – 1)/(2 – 0) = 3.
5. **B)** Función decreciente.
6. **B)** Misma pendiente.
7. **B)** 3x – 6 = 0 → x = 2.
8. **B)** Fijo 3, pendiente 1.
9. **B)** Función cuadrática.
10. **B)** a < 0.
11. **C)** Mayor |a|.
12. **B)** –b/2a = 8/2.
13. **B)** Forma $a(x – h)^2 + k$.
14. **A)** Siempre (0, c).
15. **B)** No hay soluciones reales.
16. **B)** La parábola abre hacia arriba.
17. **C)** Proporcionalidad inversa.
18. **B)** No se puede dividir entre 0.
19. **A)** Crecimiento constante.
20. **B)** A = x(10 – x), vértice en x = 5.

Soluciones de los ejercicios

1. Ambas pasan por el origen. $y = 3x$ sube (por $(1, 3)$); $y = -2x$ baja (por $(1, -2)$).
2. a) $m = 4$, $n = -1$. b) $m = -1$, $n = 5$. c) $m = 0$, $n = 7$. d) $m = 1/2$, $n = 0$.
3. $m = (10 - 1)/(5 - 2) = 9/3 = 3$.
4. Eje Y: $(0, -8)$. Eje X: $2x - 8 = 0 \to (4, 0)$.
5. Las primeras sí (misma pendiente 3). Las segundas no (pendientes 2 y -2).
6. $V = 80 - 4t$. Se vacía cuando $80 - 4t = 0 \to t = 20$ min.
7. a) $a = 3 > 0$: abre hacia arriba, mínimo. b) $a = -1 < 0$: abre hacia abajo, máximo.
8. Valores: 5, 0, -3, -4, -3, 0, 5. Vértice $(0, -4)$, cortes en ± 2.
9. $x_v = 6/2 = 3$; $y_v = 9 - 18 + 8 = -1$. V(3, -1).
10. V(-1, -3) y V(4, 5).
11. Eje Y: $(0, -2)$. Eje X: $x = 2$ y $x = -1$.
12. y: 12, 6, 4, 3, 2, 1. Siempre $x \cdot y = 12$.
13. $m = -12/6 = -2$. $7 = 4 + n \to n = 3$. $y = -2x + 3$.
14. $m = 4$. $3 = 8 + n \to n = -5$. $y = 4x - 5$.
15. $2y = -3x + 6 \to y = -1{,}5x + 3$. Cortes $(0, 3)$ y $(2, 0)$.
16. 77 °F y 212 °F. Pendiente 1,8: cada grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit.
17. A: $y = 30x + 40$. B: $y = 45x$. Igualan en $15x = 40 \to x \approx 2{,}7$. Hasta 2 meses conviene B; desde 3 meses, A.
18. V(1, 4). Eje Y: $(0, 3)$. Eje X: $x = 3$ y $x = -1$. Abre hacia abajo.
19. $x_v = 8/4 = 2$, $y_v = 8 - 16 + 6 = -2$. V(2, -2). Eje Y: $(0, 6)$. Eje X: $2x^2 - 8x + 6 = 0 \to x = 1$, $x = 3$.
20. $\Delta = 4 - 20 < 0$: ninguno. Vértice $(-1, 4)$, $a > 0$: recorrido $[4, +\infty)$.
21. $y = (x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 7$. Vértice $(-3, -2)$.
22. $t_v = 1$ s; $h(1) = 20$ m. Suelo: $-5t^2 + 10t + 15 = 0 \to t^2 - 2t - 3 = 0 \to t = 3$ s.
23. a) Lineal (diferencias 3): $y = 3x + 2$. b) Cuadrática: $y = x^2$. c) Proporcionalidad inversa: $y = 24/x$.
24. $11 = 3k + 2 \to k = 3$.
25. $-b/2 = 2 \to b = -4$. $f(2) = 4 - 8 + c = -1 \to c = 3$. $y = x^2 - 4x + 3$.
26. Lados x, x y $60 - 2x$. $A = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$. $x_v = 15$. Dimensiones 15 m × 30 m, área 450 m².
27. Precio $20 + x$, ventas $100 - 4x$. $I = (20 + x)(100 - 4x) = -4x^2 + 20x + 2.000$. $x_v = 2{,}5$. Precio 22,50 €, 90 camisetas, ingresos 2.025 €.
28. $x^2 - 1 = x + 1 \to x^2 - x - 2 = 0 \to x = 2$ o $x = -1$. Puntos $(2, 3)$ y $(-1, 0)$.
29. $d(50) = 15 + 10 = 25$ m. $d(100) = 60 + 20 = 80$ m. Más que se triplica: por eso la velocidad es tan peligrosa.
30. Vértice: $x_v = 2$, $y_v = -3$. Recta por $(0, 5)$ y $(2, -3)$: $m = -8/2 = -4$, $n = 5$. $y = -4x + 5$.
31. Si x crece mucho, y se acerca a 0 (asíntota horizontal $y = 0$). Si x se acerca a 0 por la derecha, y se hace enorme (asíntota vertical $x = 0$).
32. x y $30 - x$. $P = x(30 - x) = -x^2 + 30x$. $x_v = 15$. Los números son 15 y 15, producto 225.